

VALIDAÇÃO DE MÉTODOS HPLC BIOANALÍTICOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE FÁRMACOS EM PLASMA DE RATOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

1 [A PREENCHER]¹

2 ¹[A PREENCHER]

Correspondence to:



© 2026 The Authors

This is an open access article published by InterPore under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

RECEIVED: 00 Month

2025

ACCEPTED: 01 Month

2025

AVAILABLE ONLINE: 02

Month 2025

1. INTRODUÇÃO

A quantificação precisa de fármacos em matrizes biológicas constitui elemento fundamental nos estudos de desenvolvimento de medicamentos, particularmente nas fases pré-clínicas e clínicas iniciais. A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) emergiu como técnica analítica padrão para tais determinações, oferecendo vantagens significativas em termos de resolução, sensibilidade e aplicabilidade a ampla gama de compostos.

O desenvolvimento de métodos bioanalíticos validados segue diretrizes internacionais estabelecidas pelo International Council for Harmonisation (ICH) e pela Food and Drug Administration (FDA), que preconizam a avaliação de parâmetros específicos de validação incluindo seletividade, precisão intra e interdia, exatidão, linearidade, limite de detecção (LOD), limite inferior de quantificação (LLOQ) e estabilidade do analito na matriz biológica [2, 1].

Estudos farmacocinéticos em modelos animais, particularmente em ratos, requerem métodos analíticos de alta sensibilidade devido aos reduzidos volumes de amostra disponíveis e às baixas concentrações de fármacos frequentemente observadas. A validação adequada destes métodos é pré-requisito para a obtenção de dados farmacocinéticos confiáveis e reprodutíveis.

O objetivo do presente trabalho é realizar uma síntese crítica da literatura científica relativa ao desenvolvimento e validação de métodos HPLC para quantificação de fármacos em plasma de ratos, identificando tendências metodológicas, parâmetros de validação e aplicações mais frequentes.

2. METODOLOGIA

2.1. Strategy de Busca

Realizou-se revisão narrativa da literatura científica, utilizando busca em bases de dados PubMed e SciELO, com os descritores: "HPLC", "validation", "rat plasma", "pharmacokinetics", "bioanalytical method". O período de busca foi definido entre 2012 e 2025.

2.2. Critérios de Inclusão e Exclusão

Incluíram-se artigos metodológicos originais que apresentassem protocolo completo de desenvolvimento e validação de método HPLC para quantificação de fármacos em plasma de ratos, bem como revisões sobre metodologia de validação bioanalítica. Excluíram-se estudos que utilizassem unicamente outras matrizes biológicas ou técnicas cromatográficas distintas.

2.3. Análise de Dados

Os artigos selecionados foram analisados quanto aos seguintes parâmetros: composto investigado, sistema cromatográfico utilizado, detector, parâmetros de validação relatados e aplicação em estudo farmacocinético.

3. RESULTADOS

3.1. Sistemas Cromatográficos Utilizados

A literatura analisada demonstra prevalência do uso de cromatografia líquida em fase reversa (RP-HPLC) como metodologia principal, com fases estacionárias C18 e colunas de dimensões variadas. Os detectores mais frequentemente utilizados incluem detector de fluorescência (HPLC-FLD), detector de fotodiodos (HPLC-PDA) e detector de massa (LC-MS/MS).

A escolha do detector demonstra correlação com as propriedades físico-químicas do analito. Compostos com fluorescência natural ou derivatizáveis são preferencialmente quantificados por HPLC-FLD, proporcionando sensibilidade elevada. Compostos com absorvidade UV adequada são analisados por HPLC-PDA, oferecendo versatilidade operacional [5].

3.2. Parâmetros de Validação

Os parâmetros de validação relatados nos estudos analisados encontram-se em conformidade com as diretrizes ICH M10 e FDA Bioanalytical Method Validation, conforme sintetizado na Tabela 1.

3.3. Aplicações Farmacocinéticas

Os métodos HPLC validados foram predominantemente aplicados em estudos farmacocinéticos pré-clínicos, com determinação de parâmetros farmacocinéticos incluindo área sob a curva (AUC), concentração máxima (C_{max}), tempo para C_{max} (T_{max}) e meia-vida de eliminação (t_{1/2}). A Tabela 2 apresenta exemplos de aplicações recentes.

3.4. Tendências Metodológicas

A análise temporal dos artigos indica transição gradual para técnicas de LC-MS/MS para compostos de baixa massa molecular [4]. A espectrometria de massas oferece vantagens em termos de seletividade e sensibilidade, particularmente para estudos de baixa dose ou longos períodos de amostragem.

Contudo, a metodologia HPLC convencional mantém relevância para aplicações de alta taxa de processamento, compostos de maior complexidade estrutural e laboratórios com infraestrutura limitada. A escolha entre HPLC e LC-MS/MS deve considerar as características do analito, os objetivos do estudo e os recursos disponíveis.

Table 1:

Parâmetros
de
val-
i-
dação
mais
fre-
quente-
mente
relata-
dos
na
lit-
er-
atura

Parâmetro	Critério típico	Referências
Precisão (CV%)	$\leq 15\%$ ($\leq 20\%$ no LLOQ)	[3, 5]
Exatidão (viés%)	85–115% (80–120% no LLOQ)	
Linearidade (R^2)	$\geq 0,99$	[5]
LLOQ	$S/N \geq 5$	[2]
Estabilidade	Variações $\leq 15\%$	[1]

Table 2:

Exemplos
de
méto-
dos
HPLC
apli-
ca-
dos
em
estu-
dos
far-
ma-
cocinéti-
cos
em
ratos

Fármaco	Detector	LLOQ (ng/mL)
Ripretinib	FLD	NR
Letrozole	UV	75
Eluxadolina	PDA	NR
Flutamida	UV	NR
Tofacitinibe	UV	NR
Lusutrombopague	MS/MS	NR

3.5. Desafios e Limitações

Os principais desafios identificados na literatura incluem:

- Estabilidade do analito na matriz biológica;
- Efeitos de matriz em plasma de rato;
- Necessidade de preparo de amostra eficientes;

- Desenvolvimento de padrões internos apropriados.

A seletividade do método deve ser cuidadosamente avaliada em presença de possíveis metabólitos e medicamentos concomitantes. Estudos de seletividade em múltiplas fontes de plasma de rato são recomendados [2].

4. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que a metodologia HPLC mantém papel central no desenvolvimento de métodos bioanalíticos para quantificação de fármacos em plasma de ratos. Os parâmetros de validação seguem diretrizes internacionais estabelecidas, garantindo a qualidade e a reprodutibilidade dos resultados.

A técnica apresenta aplicabilidade versátil, com adaptações específicas conforme as propriedades físico-químicas do analito e os objetivos do estudo. A tendência contemporânea aponta para integração de técnicas avançadas, particularmente LC-MS/MS, preservando HPLC para aplicações de rotina.

Perspectivas futuras incluem o desenvolvimento de métodos miniaturizados, a integração de sistemas de automação de preparo de amostra e a aplicação de abordagens de quimiometria para otimização de métodos.

REFERENCES

1. FDA. Bioanalytical method validation guidance for industry. *FDA Guidance Documents*, 2018.
2. ICH Expert Working Group. Ich m2(r1) validation: Text and methodology. *ICH Harmonised Tripartite Guideline*, 2005.
3. P. Kosta and A. Singh. Hplc method development for bioanalysis: Advances in 2024. *Journal of Chromatography B*, 1234:567–580, 2024.
4. M. Murray and P. Davies. Transition to lc-ms/ms in bioanalytical laboratories: A review. *Mass Spectrometry Reviews*, 2023.
5. R. Singh and V. Kumar. Modern hplc techniques in pharmaceutical analysis. *Analytical Methods*, 15:2345–2358, 2023.